

C O R R I G É B Y B A C

B Y M E D

Économie — Bac 2023 — Session de contrôle (nouveau régime)

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 3 H · COEFFICIENT : 3

Épreuve	Économie (nouveau régime)	Barème	20 points
Session	Contrôle 2023	Structure	Q1 : 4 pts Q2 : 6 pts Q3 : 10 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **bacbymed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. Le sujet reste la propriété du Ministère de l'Éducation de la République Tunisienne. Les réponses proposées, les justifications et le barème indicatif engagent uniquement leurs auteurs. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi : sers-toi de ce document pour comprendre la démarche, pas pour apprendre une réponse par cœur.*

Question 1 — QCM justifié (4 points)

Chaque item vaut 1 point : 0,25 pt pour la lettre, 0,75 pt pour la justification. Une bonne lettre sans justification ne rapporte presque rien : c'est le piège numéro un de cette question.

Item 1 — La fonction de production

Réponse : a) 64 unités

JUSTIFICATION À ÉCRIRE SUR LA COPIE

On remplace les valeurs dans la fonction $Q(L, K) = 2 L^{2/3} K^{1/3}$ (l'énoncé contient une coquille d'impression "2L23K173", il s'agit bien de $2 L^{2/3} K^{1/3}$).

$$Q = 2 \times (64)^{2/3} \times (8)^{1/3}$$

On sait que $64 = 4^3$, donc $(64)^{2/3} = (4^3)^{2/3} = 4^2 = 16$.

On sait que $8 = 2^3$, donc $(8)^{1/3} = (2^3)^{1/3} = 2$.

$$Q = 2 \times 16 \times 2 = 64 \text{ unités} \quad \checkmark$$

ÉTAPE DE VÉRIFICATION

Vérifie avec une autre décomposition : $64 = 2^6$, donc $(64)^{2/3} = (2^6)^{2/3} = 2^4 = 16$. On retrouve bien le même résultat. La méthode des puissances est la plus rapide pour ce type d'item.

PIÈGE

La réponse **d (512 unités)** est le piège classique : elle correspond au calcul $2 \times 64 \times 8 = 1024$ (en oubliant les exposants fractionnaires), ou à $2 \times 64^{1/3} \times 8^{2/3}$ (en inversant les exposants). Réflexe : **souligne les exposants au brouillon avant de calculer**, et vérifie que tu appliques bien $2/3$ à L et $1/3$ à K.

Item 2 — Croissance du PIB réel en Tunisie

Réponse : a) les richesses créées ont augmenté de 2,23%

JUSTIFICATION À ÉCRIRE SUR LA COPIE

Le taux de croissance du PIB réel mesure l'évolution des richesses créées **en volume** (à prix constants).

$$\text{Taux} = [(\text{PIB réel 2017} - \text{PIB réel 2016}) / \text{PIB réel 2016}] \times 100$$

$$\text{Taux} = [(92,84 - 90,81) / 90,81] \times 100 = (2,03 / 90,81) \times 100 \approx 2,235\% \checkmark$$

POURQUOI — LES TROIS NOTIONS À NE JAMAIS CONFONDRE

Notion	Ce qu'elle mesure
PIB réel (en volume)	Richesses créées, à prix constants → élimine l'effet prix
PIB nominal (en valeur)	Richesses créées, aux prix courants → inclut l'effet prix
Taux de croissance	Variation en % du PIB réel d'une année sur l'autre

PIÈGE

Les réponses **b et d** parlent de "PIB en valeur" ou "PIB nominal". Or, le tableau ne donne **que le PIB réel**. Sans l'indice des prix, on ne peut rien conclure sur le PIB nominal. La réponse **c (1,022%)** correspond à l'erreur $2,03 / 90,81 \approx 0,0223$

sans multiplier par 100. Réflexe : un taux de croissance s'exprime toujours en pourcentage.

Item 3 — La courbe d'indifférence

Réponse : b) décroissante

JUSTIFICATION À ÉCRIRE SUR LA COPIE

Pour un niveau d'utilité donné (satisfaction constante), si le consommateur augmente sa consommation du bien X, il doit **obligatoirement diminuer** sa consommation du bien Y pour compenser (hypothèse de **non-saturation des besoins** et de **substituabilité** des biens). La courbe est donc décroissante.

ÉTAPE DE VÉRIFICATION

Regarde le tableau de la Question 2 : quand X passe de 1 à 10, Y passe de 10 à 1. La courbe est bien décroissante. De plus, elle est convexe par rapport à l'origine (le TMST est décroissant), ce qui confirme la réponse **b**.

Item 4 — Niveau de développement (IDH)

Réponse : c) élevé

JUSTIFICATION À ÉCRIRE SUR LA COPIE

Selon la classification du PNUD, un Indice de Développement Humain (IDH) compris entre **0,700 et 0,799** correspond à un niveau de développement **élevé**. Avec 0,731, la Tunisie se situe dans cette tranche.

POURQUOI — LES SEUILS DU PNUD À CONNAÎTRE

IDH	Niveau de développement
Inférieur à 0,550	Faible
Entre 0,550 et 0,699	Moyen
Entre 0,700 et 0,799	Élevé

Supérieur ou égal à 0,800

Très élevé

PIÈGE

La réponse **b (moyen)** piège les candidats qui confondent les seuils. Réflexe : **0,731 est supérieur à 0,700**, donc on est dans la catégorie "élevé". Apprends les quatre seuils par cœur : ils tombent presque chaque année.

Question 2 — L'équilibre du consommateur "Firas" (6 points)

1. Tracé de la courbe d'indifférence

Conseil BacByMed : Place X en abscisse et Y en ordonnée. Reporte les points du tableau :

Panier	A	B	C	D	E	F
X	1	2	2,5	4	5	10
Y	10	5	4	2,5	2	1

Relie-les par une courbe lisse, **convexe par rapport à l'origine**.

ÉTAPE DE VÉRIFICATION — ASTUCE PUISSANTE

Remarque que pour tous les paniers : $X \times Y = 10$. C'est une **hyperbole classique** d'équation $Y = 10/X$. Cela correspond à une fonction d'utilité de type Cobb-Douglas $U(x, y) = \sqrt{10xy}$ avec $U = 10$. Cette vérification te permet de tracer la courbe avec précision et d'anticiper les questions suivantes.

2. Tracé de la droite budgétaire

Données : Budget $R = 30$ DT, $P_Y = 6$ DT. L'équilibre est au point D(4 ; 2,5).

Pour tracer la droite, il nous faut le prix de X (P_X). Le point D appartient à la droite budgétaire, donc :

$$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = R$$

$$P_X(4) + 6(2,5) = 30$$

$$4 P_X + 15 = 30 \Rightarrow 4 P_X = 15 \Rightarrow P_X = 3,75 \text{ DT}$$

Points pour le tracé :

- **Ordonnée à l'origine** (tout en Y) : $Y_{\max} = R / P_y = 30 / 6 = 5$. Point (0 ; 5).
- **Abscisse à l'origine** (tout en X) : $X_{\max} = R / P_x = 30 / 3,75 = 8$. Point (8 ; 0).

Trace la droite reliant (0 ; 5) et (8 ; 0). Elle doit être **tangente** à la courbe d'indifférence exactement au point D(4 ; 2,5).

ÉTAPE DE VÉRIFICATION — DEUX CONTRÔLES

1) Le point D est-il bien sur la droite budgétaire ? $3,75 \times 4 + 6 \times 2,5 = 15 + 15 = 30$ DT ✓

2) La pente de la droite vaut $-P_x/P_y = -3,75/6 = -0,625$. Entre (0 ; 5) et (8 ; 0) : $(0 - 5) / (8 - 0) = -0,625$ ✓ Les deux concordent.

3. Calcul du niveau d'utilité à l'équilibre

Fonction d'utilité : $U(x, y) = \sqrt{10xy}$

Au point D(4 ; 2,5) :

$$U = \sqrt{10 \times 4 \times 2,5} = \sqrt{100} = 10 \text{ utils } \checkmark$$

ÉTAPE DE VÉRIFICATION — LA PLUS RENTABLE

On retrouve bien $U = 10$, ce qui correspond à l'hyperbole $x \times y = 10$ observée au tableau. Le point D est bien sur la courbe d'indifférence de niveau 10. La démarche graphique et le calcul se confirment mutuellement — écris-le sur ta copie, c'est le genre de phrase qui rassure le correcteur.

4. Nouvel équilibre suite à l'augmentation du budget (point D' : 8 ; 5)

a) Calcul et interprétation du nouveau niveau d'utilité

$$U' = \sqrt{10 \times 8 \times 5} = \sqrt{400} = 20 \text{ utils}$$

Interprétation : Le niveau de satisfaction de Firas a **doublé** (passant de 10 à 20) grâce à l'augmentation de son pouvoir d'achat.

b) Détermination du prix de X et du nouveau budget

L'énoncé précise : "Les prix des biens... étant maintenus constants".

Donc P_x reste à **3,75 DT** et P_y à **6 DT**.

Nouveau budget :

$$R' = P_x \cdot X' + P_y \cdot Y' = (3,75 \times 8) + (6 \times 5) = 30 + 30 = 60 \text{ DT}$$

c) Que constatez-vous ?

On constate que lorsque le budget a **doublé** (de 30 à 60 DT), les quantités consommées de chaque bien ont également **doublé** (X est passé de 4 à 8, Y de 2,5 à 5), et l'utilité a **doublé** (de 10 à 20).

Cela illustre que les préférences de Firas sont **homothétiques** (les biens X et Y sont des biens normaux dont la demande est proportionnelle au revenu). La courbe d'indifférence de niveau 20 est une hyperbole $X \times Y = 40$, homothétique à celle de niveau 10.

POURQUOI — LE RACCOURCI COBB-DOUGLAS (À CONNAÎTRE)

Pour toute fonction d'utilité $U(x, y) = A \cdot x^\alpha \cdot y^\beta$ avec $\alpha = \beta = 1/2$ (ici $U = \sqrt{10xy} = \sqrt{10} \cdot x^{1/2} \cdot y^{1/2}$), les dépenses sont réparties équitablement : chaque bien reçoit la moitié du budget. Vérification : $3,75 \times 4 = 15$ DT et $6 \times 2,5 = 15$ DT. Chaque bien coûte exactement la moitié du budget de 30 DT.

PIÈGE

Trois erreurs à éviter :

1. Oublier que les prix sont constants : l'énoncé le précise explicitement. Si tu recalculais P_x à partir du nouveau point, tu trouverais la même valeur.
2. Confondre utilité et quantités : l'utilité double ($10 \rightarrow 20$), mais ce n'est pas une "linéarité" générale — c'est spécifique à cette fonction.
3. Ne pas interpréter le résultat : le correcteur attend une phrase économique sur les biens normaux et l'homothéticité.

Question 3 — Travail de synthèse (10 points)

Sujet : "Montrez que les effets de l'inflation sur l'économie ne sont pas toujours néfastes."

 **ANALYSER LE SUJET AVANT D'ÉCRIRE — 10 MINUTES BIEN INVESTIES**

Élément du libellé	Ce qu'il impose
"Montrez que"	Sujet affirmatif : tu dois prouver la thèse (les effets positifs), mais une excellente copie doit nuancer en montrant que cela n'est vrai que si l'inflation est <i>maîtrisée</i> .

"les effets de l'inflation"	Deux types d'effets : bénéfiques (partie I) et néfastes (partie II, pour nuancer).
"sur l'économie"	Champ large : production, emploi, dette, pouvoir d'achat, compétitivité, épargne.
"ne sont pas toujours néfastes"	La thèse à démontrer : il existe des effets positifs, mais sous conditions.
"Appuyez-vous sur vos connaissances et sur les documents"	Les deux documents doivent être exploités et reformulés.

LE FIL CONDUCTEUR À GARDER EN TÊTE TOUT LE DEVOIR

Une seule idée relie les deux parties : **l'inflation modérée peut être un lubrifiant de l'économie, mais l'inflation excessive en devient un poison**. Le seuil entre les deux est la *maîtrise* par les autorités monétaires. Écris cette phrase dans ta transition.

INTRODUCTION (1,5 pt — ne jamais bâcler)

- 1. Accroche** — partir d'un constat : l'inflation est souvent perçue comme un fléau économique, synonyme de perte de pouvoir d'achat et d'incertitude. Pourtant, une analyse approfondie révèle qu'elle peut, sous certaines conditions, jouer un rôle de stimulant pour l'économie.
- 2. Définitions** — *Inflation* : hausse durable et généralisée du niveau des prix. Les documents rappellent qu'elle affecte la dette, le pouvoir d'achat, l'investissement et la compétitivité.
- 3. Problématique** — Comment l'inflation peut-elle avoir des effets bénéfiques sur l'activité économique, et quelles sont les limites de ce phénomène ?
- 4. Annonce du plan** — Nous montrerons d'abord que l'inflation modérée peut être un moteur de croissance (I), avant d'analyser les effets dévastateurs d'une inflation excessive (II).

PARTIE I — L'inflation modérée comme moteur de l'activité économique (3,5 pts)

Contrairement aux idées reçues, une inflation faible et maîtrisée peut avoir des vertus économiques.

1) Elle allège le poids réel de la dette

Comme le soulignent les deux documents, l'inflation réduit la valeur réelle des sommes

empruntées. Le Document 2 indique explicitement : *"Plus l'inflation augmente, plus le poids de la dette publique ou privée baisse."* Cela encourage les ménages et les entreprises à emprunter pour consommer ou investir, car ils rembourseront avec une monnaie qui vaut moins.

2) Elle stimule l'investissement et la production

Le Document 2 indique que les entreprises, anticipant une hausse des prix et donc des perspectives de gains, sont incitées à investir. Le document précise : *"L'inflation devient un moteur de l'investissement et peut induire une croissance de la production et de l'emploi."* Cette dynamique crée un cercle vertueux : l'investissement stimule la production, ce qui peut générer de la croissance et de l'emploi.

3) Elle évite le piège de la déflation

Une légère inflation permet d'éviter la déflation (baisse des prix), qui pousse les agents à reporter leurs achats (anticipant des prix plus bas), paralysant ainsi l'économie. Le Document 1 rappelle que l'inflation *"encourage à emprunter ce qui peut stimuler durablement l'économie si l'emprunt est utilisé pour investir"*.

TRANSITION — UNE PHRASE, OBLIGATOIRE

"Ces effets bénéfiques s'annulent toutefois dès que l'inflation devient trop élevée ou volatile : c'est ce que mettent en garde les deux documents, en soulignant les effets dévastateurs d'une inflation excessive."

PARTIE II — Les effets néfastes d'une inflation excessive ou mal maîtrisée (3,5 pts)

Cependant, ces effets bénéfiques s'annulent dès que l'inflation devient trop élevée ou volatile.

1) Elle érode le pouvoir d'achat et pénalise l'épargne

Le Document 1 rappelle que *"si les prix augmentent plus vite que les salaires, cela entraîne une baisse de la quantité de biens et services qu'un ménage peut acheter"*. Le Document 2 ajoute que l'inflation est *"souvent associée à l'augmentation des prix de première nécessité, à la baisse du pouvoir d'achat des ménages les plus pauvres et aux tensions sociales qui s'ensuivent"*. De plus, le Document 1 précise que *"l'inflation pénalise l'épargne en entraînant une perte de valeur des sommes épargnées et en diminuant le taux de rendement"*.

2) Elle nuit à la compétitivité et au commerce extérieur

Le Document 1 met en garde : *"l'inflation peut aussi pénaliser la compétitivité d'une économie et le commerce extérieur (face à une inflation domestique, les produits importés deviennent moins chers que les produits domestiques, les produits exportés trouvent*

moins d'acheteurs)". Le Document 2 ajoute qu'une forte hausse des salaires (spirale prix-salaires) "réduit la compétitivité des entreprises et du pays".

3) Elle crée de l'incertitude et freine la planification

Le Document 2 souligne : *"Une inflation trop élevée est dangereuse pour l'économie. Si les prix grimpent rapidement, ils deviennent moins prévisibles, ce qui est source d'incertitude."* Cette incertitude rend toute planification économique impossible, freinant les projets à long terme des entreprises et des ménages.

CONCLUSION (1,5 pt)

1. Bilan — En conclusion, si une inflation modérée peut agir comme un lubrifiant de l'économie en allégeant la dette et en stimulant l'investissement, elle devient un poison dès qu'elle s'emballe, détruisant le pouvoir d'achat, la compétitivité et la capacité de planification. Les deux documents convergent vers cette idée : l'inflation n'est ni bonne ni mauvaise en soi, tout dépend de son **intensité** et de sa **maîtrise**.

2. Ouverture — L'enjeu pour les autorités monétaires (comme la Banque Centrale de Tunisie) n'est donc pas d'atteindre une inflation zéro, mais de la maintenir à un niveau bas et stable (cible d'inflation) pour garantir une croissance durable. Dans un contexte mondial marqué par des chocs d'offre (énergie, matières premières), comment les pays en développement peuvent-ils protéger leur population vulnérable sans étouffer la croissance par des taux d'intérêt trop élevés ?

LES 4 PIÈGES QUI COÛTENT LE PLUS CHER DANS CETTE QUESTION

1. Ne traiter que les effets négatifs. Le sujet dit "ne sont pas toujours néfastes" : tu DOIS d'abord montrer les effets positifs (partie I), puis nuancer (partie II). Une copie qui ne parle que des méfaits de l'inflation rate la moitié du sujet.

2. Ne pas exploiter les documents. Les deux documents contiennent des phrases clés à reformuler. Une copie sans référence explicite aux documents plafonne à 5-6 points.

3. Faire une liste sans mécanismes économiques. Chaque argument doit être relié à un mécanisme clair (dette, pouvoir d'achat, compétitivité, investissement). C'est ce qui transforme une liste en démonstration.

4. Bâcler l'introduction ou la conclusion. Introduction et conclusion pèsent ensemble 3 points sur 10 — autant qu'une partie entière. Soigne-les.

Barème suggéré et gestion du temps

Rappel : ce barème est une reconstitution pédagogique bacbymed, destinée à t'aider à t'auto-évaluer. Il n'a aucune valeur officielle.

Partie	Détail	Points
Question 1 — QCM justifié	4 items × 1 pt	4
	dont : lettre 0,25 pt · justification 0,75 pt	par item
Question 2 — Équilibre du consommateur	1 — tracé courbe d'indifférence (0,5) · droite budgétaire + P_x (1)	1,5
	2 — utilité à l'équilibre (0,5)	0,5
	3 — nouvelle utilité + interprétation (1) · nouveau budget (1)	2
	4 — constat (2)	2
Question 3 — Travail de synthèse	Introduction (accroche, définitions, problématique, annonce)	1,5
	Partie I — inflation modérée bénéfique (mécanismes + Doc 1 et 2)	3,5
	Partie II — inflation excessive néfaste (Doc 1 et 2)	3,5
	Conclusion (bilan + ouverture)	1,5
	Présentation, expression, transitions	—
TOTAL	TOTAL	20

Gestion du temps — 3 heures = 180 minutes

Créneau	Tâche	Durée	Points en jeu
0 → 10 min	Lecture intégrale du sujet + repérage du sujet de synthèse	10 min	—
10 → 30 min	Question 1 — QCM et justifications	20 min	4 pts
30 → 65 min	Question 2 — tracés, calculs, vérifications	35 min	6 pts

65 → 85 min	Question 3 — brouillon : analyse du sujet, plan détaillé	20 min	10 pts
85 → 160 min	Question 3 — rédaction au propre	75 min	10 pts
160 → 180 min	Relecture : calculs, unités, orthographe, numérotation	20 min	—

TROIS RÈGLES DE GESTION DU TEMPS

1. Ne commence jamais par la synthèse. Les questions 1 et 2 rapportent 10 points en une heure : c'est le meilleur rendement de l'épreuve. Sécurise-les d'abord.

2. Ne dépasse jamais 35 minutes sur la question 2. Si un calcul te bloque, écris la démarche (équation de la droite budgétaire, formule de l'utilité) et passe à la suite : la démarche est notée même sans le résultat final.

3. Garde 20 minutes de relecture. Les points les plus faciles à récupérer sont les erreurs d'exposants (item 1) et les unités oubliées (DT, %).

Checklist avant de rendre la copie

- ☐ Chaque item de la Q1 comporte-t-il la lettre ET la justification ?
- ☐ Ai-je bien vérifié l'item 1 en décomposant $64 = 4^3$ et $8 = 2^3$?
- ☐ Ai-je bien précisé que le tableau donne le PIB **réel** (item 2) ?
- ☐ Ai-je bien retenu les seuils du PNUD (item 4) ?
- ☐ Ai-je vérifié que le point D(4 ; 2,5) est bien sur ma droite budgétaire ? ($3,75 \times 4 + 6 \times 2,5 = 30$)
- ☐ Ai-je bien utilisé $P_x = 3,75$ DT pour le nouveau budget ?
- ☐ Ai-je bien interprété le doublement de l'utilité (10 → 20) ?
- ☐ Ma synthèse traite-t-elle bien les DEUX aspects : effets bénéfiques ET effets néfastes ?
- ☐ Chaque argument est-il rattaché à un mécanisme économique clair (dette, pouvoir d'achat, compétitivité, investissement) ?
- ☐ Ai-je bien exploité les DEUX documents dans la synthèse ?

- ☐ La synthèse contient-elle une introduction, une transition et une conclusion rédigées ?
- ☐ Toutes les unités sont-elles écrites (DT, %, utils) ?

corrigé by bachymed — Économie, Bac 2023, session de contrôle (nouveau régime), section Économie et Gestion.
Document pédagogique non officiel. Le sujet appartient au Ministère de l'Éducation de la République Tunisienne.
Si tu repères une erreur ou une imprécision, signale-la : ce document est fait pour être corrigé et amélioré.